

Informe del Trabajo Práctico N°3

IA4.4 Procesamiento de Imágenes I

Tecnicatura Universitaria en Inteligencia Artificial



Integrantes:

Gómez, Mercedes Milagros — G-6061/5

Nebbia, María Sofía — N-1301/3

Fecha de entrega: 22/06/2026

Descripción del Problema

El objetivo de este trabajo práctico fue desarrollar un algoritmo capaz de procesar automáticamente videos de tiradas de dados, detectar los períodos en los que los dados están quietos, identificar cada dado y contar sus puntos, validar que la cantidad y los valores sean correctos, y generar un video de salida con las detecciones anotadas.

Cada video contiene una tirada de 5 dados rojos sobre un fondo verde. El algoritmo debía detectar correctamente los 5 dados por tirada, asignarles un valor entre 1 y 6, calcular el total y reportar si el resultado es válido.

Pipeline del Algoritmo

Etapas A — Detección de períodos estáticos

El primer paso consiste en identificar los instantes del video en los que los dados ya dejaron de moverse. Para ello se convierte cada frame a escala de grises y se calcula la diferencia absoluta media respecto al frame anterior (`cv2.absdiff`). Cuando esta diferencia es menor a `UMBRAL_DIFF = 1.0` durante al menos `MIN_FRAMES_EST = 10` frames consecutivos, la secuencia se clasifica como un período estático y se registra su frame inicial, final y central.

Etapas B — Detección de dados rojos

Sobre el frame central de cada período estático se aplica segmentación por color en espacio HSV, construyendo una máscara que combina dos rangos del matiz para capturar el rojo que en HSV queda partido en los extremos del eje de matiz. La máscara se refina con morfología: clausura 7×7 para conectar partes del dado fragmentadas por reflejos, y apertura 3×3 para eliminar ruido.

Los contornos externos se filtran por área (entre 1500 y 150000 px^2) y por relación de aspecto del bounding box (entre 0.4 y 2.5), descartando falsas detecciones debidas a sombras o al borde del espacio. Los dados detectados se ordenan de izquierda a derecha para asignarles identificadores consistentes (D1 a D5).

Etapas C — Conteo de puntos

Para cada dado detectado, se recorta una región un poco mas grande (`DADO_MARGEN = 8` px) del frame original y se convierte a HSV. Los puntos blancos se segmentan con un rango de baja saturación ($S < 60$) y brillo elevado ($V > 180$). Sobre la máscara resultante se detectan contornos y se conservan aquellos con área mayor a 20 px^2 , obteniendo el recuento final como el número de puntos que superan dicho umbral.

Este enfoque basado en color HSV para los puntos es robusto frente a variaciones de iluminación moderadas y funciona independientemente de la orientación del dado, a diferencia de plantillas fijas por cara.

Etapas D — Validación y deduplicación

Una vez obtenidos los valores de los 5 dados, se valida que la cantidad sea exactamente 5 y que cada valor esté en el rango de 1 a 6. Si dos períodos estáticos consecutivos arrojan el mismo resultado y están separados por no más de `MERGE_GAP_MAX = 5` frames, se fusionan en una única tirada para evitar reportar la misma tirada dos veces.

Etapas E — Generación del video de salida

Para cada video se genera un archivo de salida en el que los frames pertenecientes a períodos de tirada detectada son anotados con los bounding boxes de cada dado y sus etiquetas (por ejemplo, D1-2, D2-4). Los bounding boxes se dibujan en verde si el valor es válido y en rojo si es inválido, junto con el identificador del dado y su valor. El resto de frames se copia sin modificaciones.

Parámetros del Algoritmo

La siguiente tabla resume los parámetros ajustados durante el desarrollo, junto con el valor final utilizado en el procesamiento de los cuatro videos:

Parámetro	Valor	Descripción
UMBRAL_DIFF	1.0	Diferencia máxima entre frames para considerarlos estáticos
MIN_FRAMES_EST	10	Mínimo de frames estáticos consecutivos para detectar una tirada
DADO_AREA_MIN/MAX	1500 / 150000	Rango de área (px ²) de un dado
DADO_ASPECTO_MIN/MAX	0.4 / 2.5	Rango de aspect ratio del bounding box
PUNTO_AREA_MIN	20	Área mínima de un punto del dado (px ²)
PUNTO_SAT_MAX	60	Saturación máxima del blanco de los puntos
PUNTO_BRILL_MIN	180	Brillo mínimo del blanco de los puntos
MERGE_GAP_MAX	5	Gap máximo (frames) para fusionar tiradas con igual resultado

Tabla 1. Parámetros principales del algoritmo y sus valores.

Resultados

El algoritmo procesó los cuatro videos correctamente. En todos los casos se detectaron exactamente 5 dados por tirada y los valores obtenidos son consistentes con la inspeccion visual de los resultados generados. La siguiente tabla resume los resultados por video:

Video	Valores detectados	Total	Estado
Tirada 1	D1-2, D2-4, D3-1, D4-1, D5-3	11	OK
Tirada 2	D1-3, D2-1, D3-2, D4-2, D5-3	11	OK
Tirada 3	D1-2, D2-2, D3-2, D4-2, D5-4	12	OK
Tirada 4	D1-2, D2-5, D3-2, D4-2, D5-3	14	OK

Tabla 2. Resumen de resultados por video.

Resultados de Detección

Las siguientes imágenes corresponden a los resultados generados automáticamente por el algoritmo sobre el frame central de cada tirada detectada. En cada imagen se visualizan los bounding boxes de los cinco dados con sus identificadores y valores asignados.

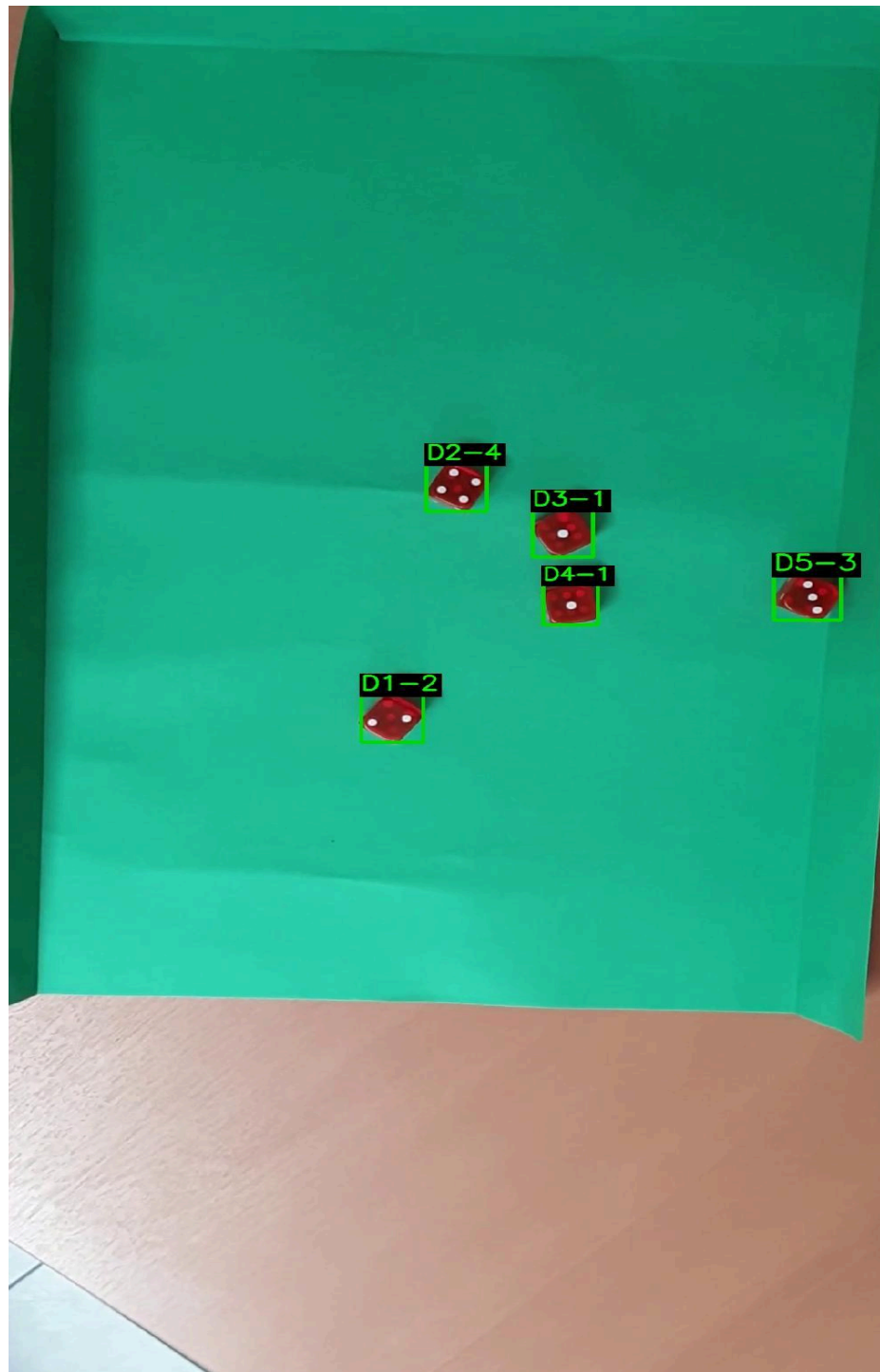


Figura 1. Tirada 1 — D1:2, D2:4, D3:1, D4:1, D5:3 — Total: 11



Figura 2. Tirada 2 — D1:3, D2:1, D3:2, D4:2, D5:3 — Total: 11

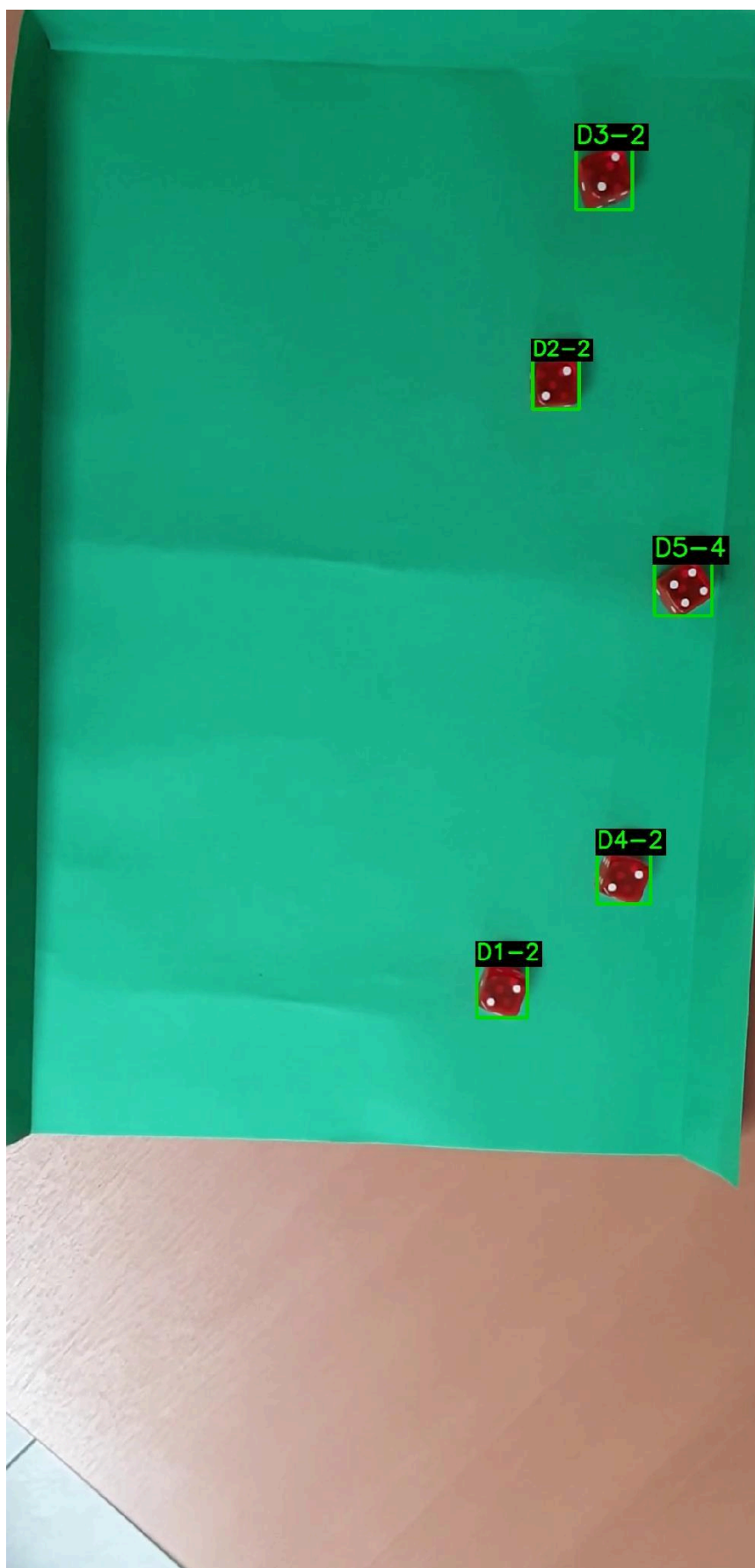


Figura 3. Tirada 3 — D1:2, D2:2, D3:2, D4:2, D5:4 — Total: 12

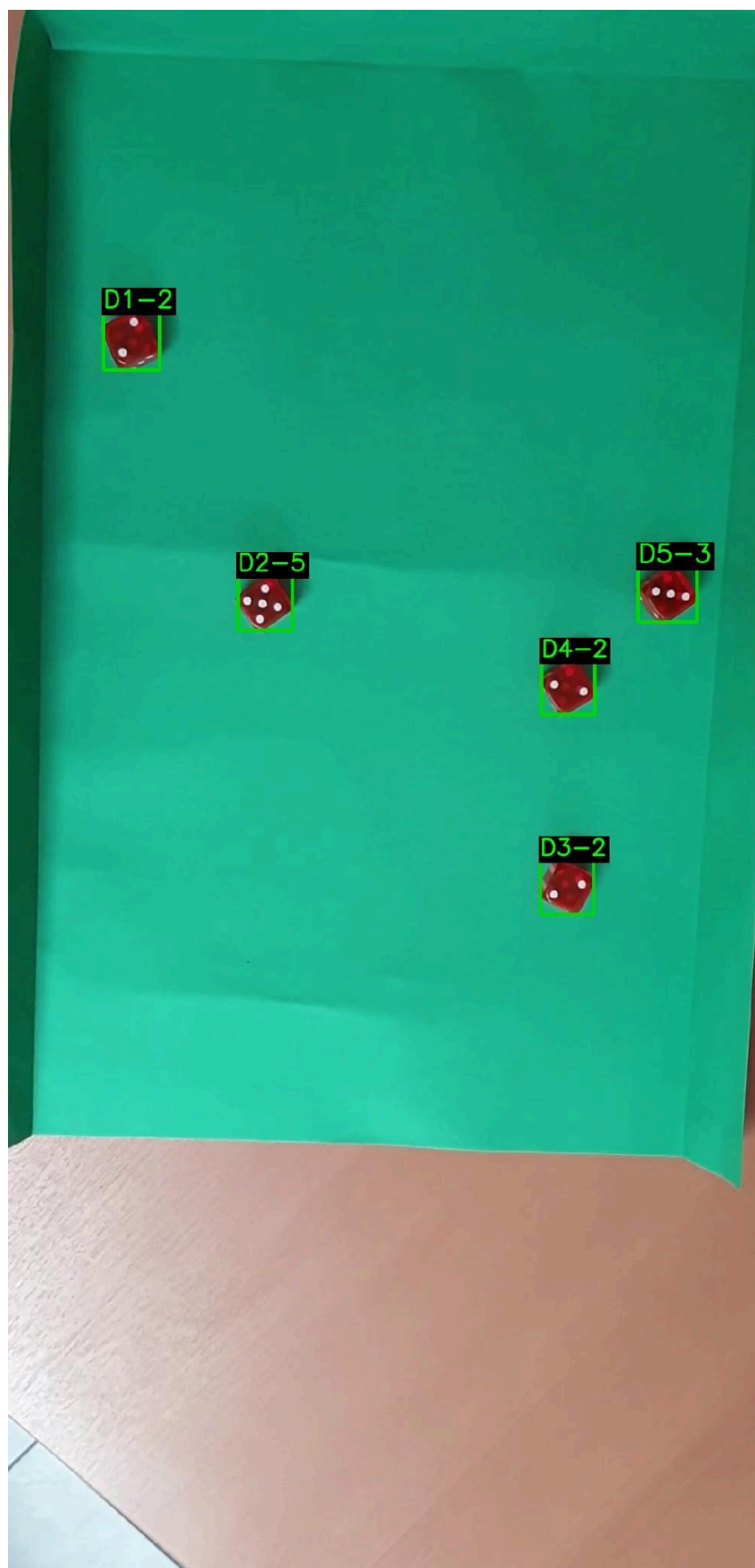


Figura 4. Tirada 4 — D1:2, D2:5, D3:2, D4:2, D5:3 — Total: 14

Dificultades Encontradas

La principal dificultad fue el conteo de puntos en dados inclinados o con reflejo parcial. Los dados rojos presentan reflejos brillantes en sus caras que pueden confundirse con puntos blancos si los umbrales de saturación y brillo no están bien calibrados. El ajuste conjunto de PUNTO_SAT_MAX y PUNTO_BRILL_MIN permitió discriminar correctamente los puntos del reflejo especular.

Una segunda dificultad surgió en tiradas con dados muy próximos entre sí: la clausura morfológica puede unir dos dados en un único contorno si el gap es menor al kernel. Esto se solucionó reduciendo el tamaño del elemento estructurante de clausura y aumentando el de apertura, de modo que se cierren huecos internos sin unir dados vecinos.

Conclusión

El algoritmo desarrollado detecta y cuenta automáticamente los dados en videos de tiradas reales, sin coordenadas fijas ni conocimiento previo de la posición del encuadre. El pipeline basado en diferencia inter-frame para detectar momentos estáticos, segmentación HSV para aislar los dados rojos, y conteo de puntos blancos por color y área demostró ser suficientemente robusto para los cuatro videos del conjunto de prueba, obteniendo resultados válidos en el 100% de los casos.

Las decisiones clave que contribuyeron a la robustez del sistema fueron: el uso de dos rangos de matiz para capturar el rojo en HSV, la deduplicación de tiradas con resultado idéntico, y la selección del frame central (en lugar del primero) de cada período estático como frame de análisis, lo que reduce el riesgo de analizar un frame tomado durante el movimiento de frenado del dado.